எடுத்துக்காட்டு 2.66

மதிப்பிடுக $\int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{2}}\,dx$

தீர்வு:

$$\int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{2}}\,dx = -2\left[e^{-\frac{x}{2}}\right]_0^{\infty}$$

$$= -2[0-1] = 2$$

எடுத்துக்காட்டு 2.67

மதிப்பிடுக $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^3}\,dx$

தீர்வு:

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^3}\,dx = \int_0^{\infty} e^{-t}\,\frac{dt}{3}$$

$$= \frac{1}{3}\left[-e^{-t}\right]_0^{\infty}$$

$$= \frac{-1}{3}[0-1]$$

$$= \frac{1}{3}$$

$x^3 = t$

$3x^2\,dx = dt$

$\Rightarrow x^2\,dx = \frac{dt}{3}$

x	0	∞
t	0	∞

எடுத்துக்காட்டு 2.68

மதிப்பிடுக $\int_1^2 \frac{1}{(x+1)(x+2)}\,dx$

தீர்வு:

பகுதி பின்னமாக்கல் முறையில்,

$$\frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}$$

$$\int_1^2 \frac{1}{(x+1)(x+2)}\,dx = \int_1^2 \left[\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right]\,dx$$

$$= \left[\log|x+1| - \log|x+2|\right]_1^2$$

$$= \log\frac{3}{4} - \log\frac{2}{3}$$

$$= \log\frac{9}{8}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.69

மதிப்பிடுக $\int_1^e \log x\,dx$

தீர்வு:

$u = \log x$ வகையிட, $du = \frac{1}{x}dx$	$dv = dx$ தொகையிட $v = x$

$$\int_1^e \log x\,dx = \int_1^e u\,dv = \left[uv\right]_1^e - \int_1^e v\,du$$

$$= \left[x\log x\right]_1^e - \int_1^e x\,\frac{1}{x}\,dx$$

$$= \left(e\log e - 1\log 1\right) - \left[x\right]_1^e$$

$$= (e-0) - (e-1)$$

$$= 1$$

எடுத்துக்காட்டு 2.70

மதிப்பிடுக $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,\sin x\,dx$

தீர்வு:

$u = x$ வகையிட $du = dx$	$dv = \sin x\,dx$ தொகையிட $v = -\cos x$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,\sin x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} u\,dv$$

$$= \left[uv\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} v\,du$$

$$= \left[-x\,\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx$$

$$= 0 + \left[\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

எடுத்துக்காட்டு 2.71

$\int_1^a 3x^2\,dx = -1$ எனில், $a \in R$ எனுமாறு a-ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு: $\int_1^a 3x^2\,dx = -1$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$\left[x^3\right]_1^a = -1$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 47 3/5/2020 11:05:58 AM